State Machine Diagram Task Manager

Kelompok

- Anwar Hanifah (202343501462)
- Saif Fatih Dzunurain (202343501432)
- Muhammad Daihan Harruwansyah (202343501436)

Diagram 1. State Machine Tugas

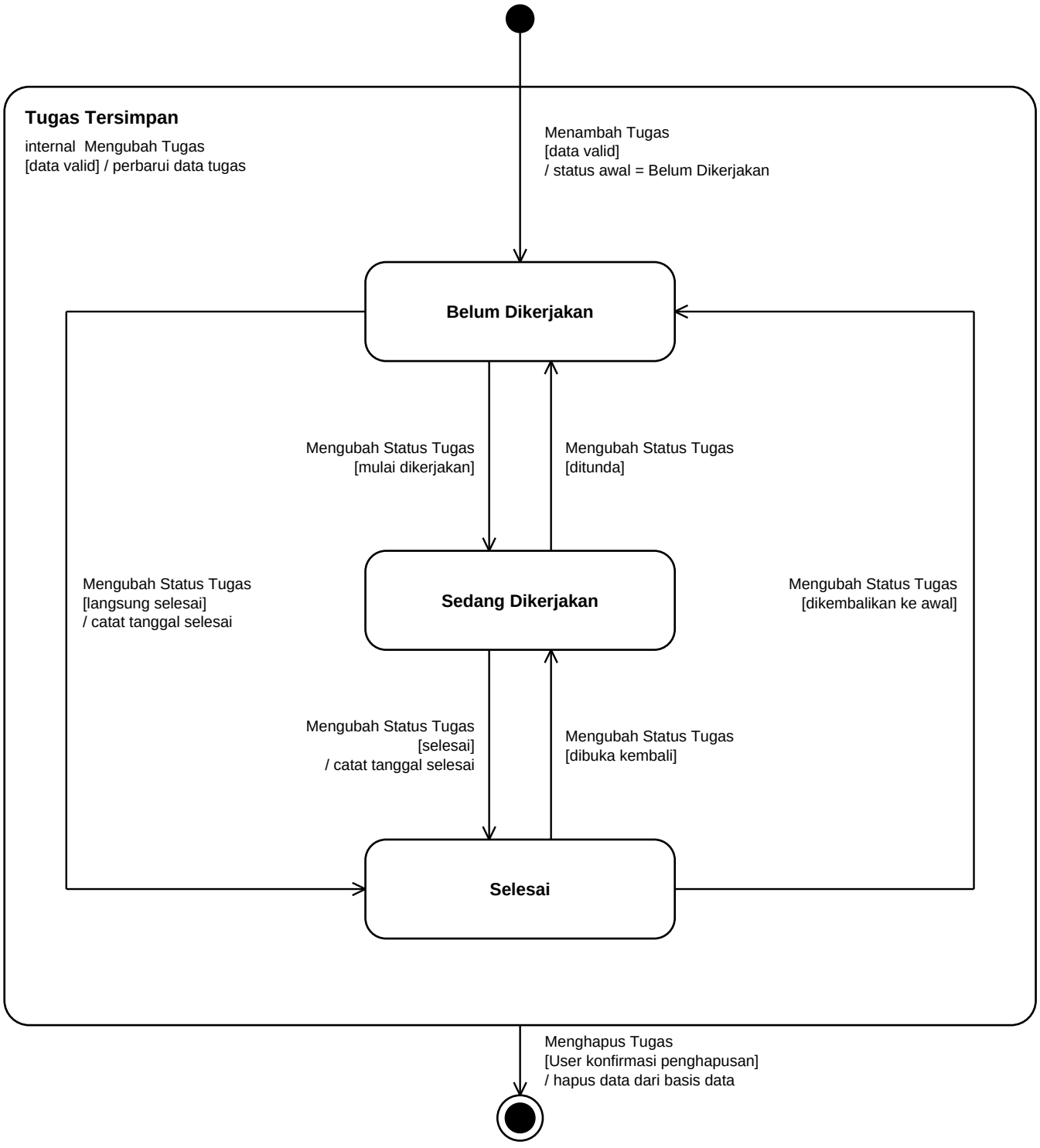
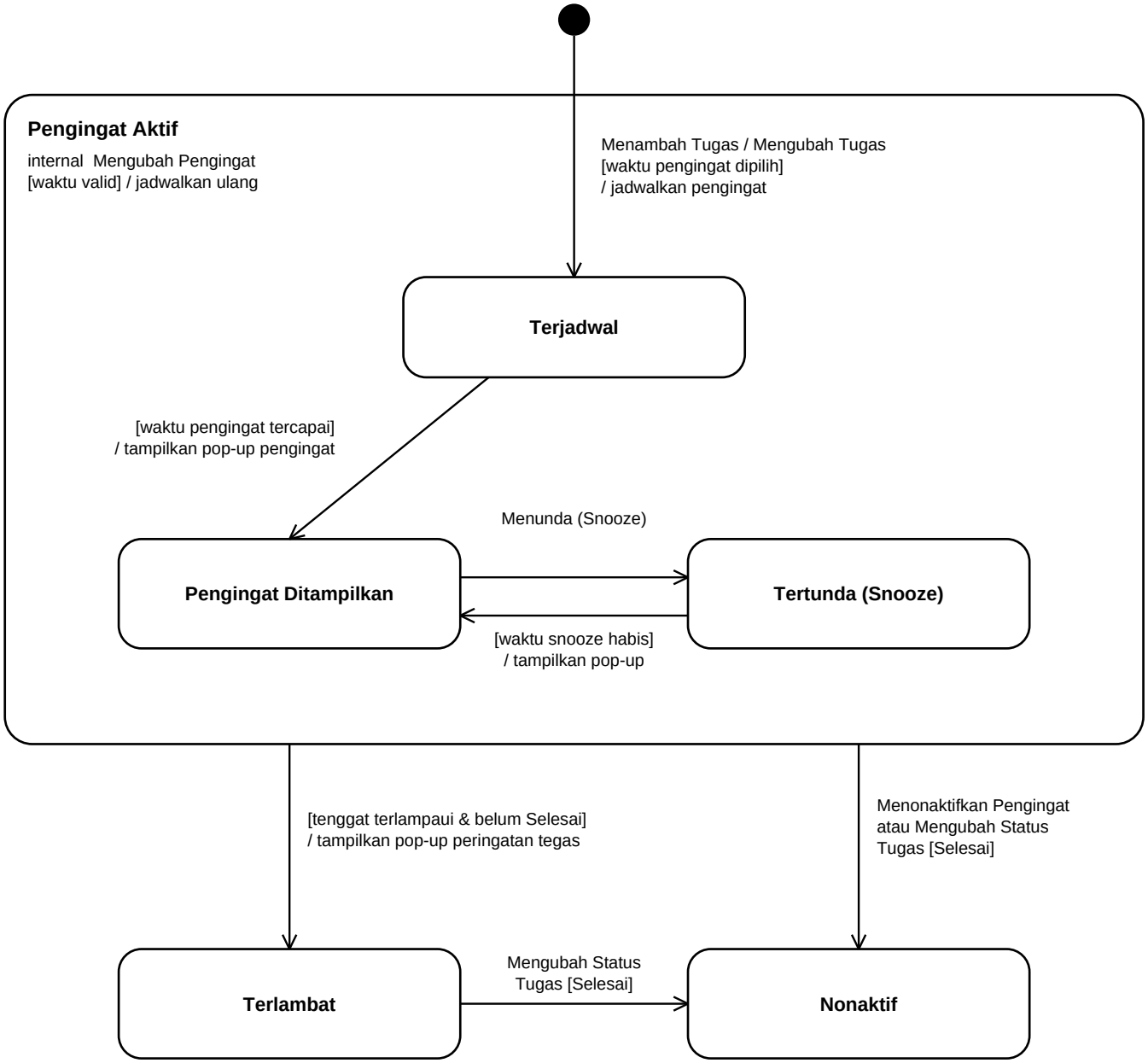


Diagram 2. State Machine Pengingat Tenggat



Notasi. Label transisi ditulis *event [guard] / action*: *event* adalah use case atau kejadian yang memicu, *guard* adalah syarat dalam tanda kurung siku, dan *action* adalah tindakan sistem setelah transisi. Lingkaran hitam adalah state awal (initial), lingkaran bertepi adalah state akhir (final), dan persegi besar adalah state komposit yang membungkus substate.

Keterangan State Machine Diagram

State machine diagram menggambarkan perubahan keadaan (state) objek utama pada Sistem TaskTrack akibat use case yang dijalankan oleh aktor **User (Karyawan)**. Dari sepuluh use case pada Use Case Diagram, yang mengubah keadaan sebuah objek adalah use case yang berkaitan dengan **Tugas** (Diagram 1) dan **Pengingat** (Diagram 2). Use case lainnya tidak mengubah state dan dipetakan pada tabel terakhir.

Daftar State

No	State	Keterangan
1	Tugas Tersimpan	State komposit (Diagram 1): tugas sudah tercatat di basis data. Berisi tiga substate status pengerjaan dan berlaku sampai tugas dihapus.
2	Belum Dikerjakan	Status awal tugas setelah dibuat. Tugas belum mulai dikerjakan.
3	Sedang Dikerjakan	Tugas sedang dalam proses pengerjaan.
4	Selesai	Tugas sudah diselesaikan; tanggal penyelesaian tercatat otomatis (FR-06).
5	Pengingat Aktif	State komposit (Diagram 2): pengingat tugas yang belum selesai masih berjalan. Berisi substate Terjadwal, Pengingat Ditampilkan, dan Tertunda (Snooze).
6	Terjadwal	Waktu pengingat sudah dipilih dan menunggu waktunya tiba; sistem memeriksa tenggat berkala selama aplikasi berjalan (FR-17).
7	Pengingat Ditampilkan	Pop-up pengingat sedang tampil karena waktu pengingat tercapai (FR-18).
8	Tertunda (Snooze)	User menunda pengingat sehingga akan ditampilkan lagi pada waktu berikutnya (FR-21).
9	Terlambat	Tenggat terlampaui dan tugas belum Selesai; sistem menampilkan pop-up peringatan yang lebih tegas (FR-19).
10	Nonaktif	Pengingat tidak berlaku lagi, karena dimatikan User atau tugas sudah Selesai (NFR-17).

Daftar Transisi

No	Dari	Event [guard] / action	Ke	Use Case
T1	Initial	Menambah Tugas [data valid] / status awal = Belum Dikerjakan	Belum Dikerjakan	1
T2	Belum Dikerjakan	Mengubah Status Tugas [mulai dikerjakan]	Sedang Dikerjakan	4
T3	Sedang Dikerjakan	Mengubah Status Tugas [selesai] / catat tanggal selesai	Selesai	4
T4	Belum Dikerjakan	Mengubah Status Tugas [langsung selesai] / catat tanggal selesai	Selesai	4
T5	Sedang Dikerjakan	Mengubah Status Tugas [ditunda]	Belum Dikerjakan	4
T6	Selesai	Mengubah Status Tugas [dibuka kembali]	Sedang Dikerjakan	4
T7	Selesai	Mengubah Status Tugas [dikembalikan ke awal]	Belum Dikerjakan	4
T8	Tugas Tersimpan	(internal) Mengubah Tugas [data valid] / perbarui data tugas	Tugas Tersimpan	2
T9	Tugas Tersimpan	Menghapus Tugas [User konfirmasi penghapusan] / hapus data dari basis data	Final	3
R1	Initial	Menambah Tugas / Mengubah Tugas [waktu pengingat dipilih] / jadwalkan pengingat	Terjadwal	1, 2, 7

No	Dari	Event [guard] / action	Ke	Use Case
R2	Terjadwal	[waktu pengingat tercapai] / tampilkan pop-up pengingat	Pengingat Ditampilkan	7
R3	Pengingat Ditampilkan	Menunda (Snooze)	Tertunda (Snooze)	7
R4	Tertunda (Snooze)	[waktu snooze habis] / tampilkan pop-up pengingat	Pengingat Ditampilkan	7
R5	Pengingat Aktif	(internal) Mengubah Pengingat [waktu valid] / jadwalkan ulang	Pengingat Aktif	7
R6	Pengingat Aktif	[tenggat terlampaui & belum Selesai] / tampilkan pop-up peringatan tegas	Terlambat	7
R7	Pengingat Aktif	Menonaktifkan Pengingat atau Mengubah Status Tugas [Selesai]	Nonaktif	4, 7
R8	Terlambat	Mengubah Status Tugas [Selesai]	Nonaktif	4, 7

Keterkaitan dengan Use Case

No	Use Case	Pengaruh pada State Machine
1	Menambah Tugas	Transisi T1 (Diagram 1); membuat pengingat Terjadwal bila waktu pengingat dipilih (R1).
2	Mengubah Tugas	Transisi internal T8 pada Tugas Tersimpan; menjadwalkan ulang pengingat (R5) bila waktunya diubah.
3	Menghapus Tugas	Transisi T9 dari Tugas Tersimpan ke Final, setelah User mengonfirmasi.
4	Mengubah Status Tugas	Transisi T2 sampai T7 antar status; status Selesai menonaktifkan pengingat (R7, R8).
5	Mengelola Kategori Tugas	Tidak mengubah state tugas. Kategori yang masih dipakai tugas tidak dapat dihapus (FR-10).
6	Mencari & Menyaring Tugas	Hanya membaca data; tidak ada perubahan state.
7	Menerima Pengingat Tenggat	Seluruh Diagram 2; dipicu waktu (otomatis oleh sistem), diterima oleh User.
8	Melihat Laporan Produktivitas	Hanya membaca data (status dan tanggal selesai); tidak ada perubahan state.
9	Backup Data	Hanya menyalin data ke berkas; tidak ada perubahan state.
10	Restore Data	Mengganti seluruh data; state setiap tugas mengikuti isi berkas backup (tidak digambar sebagai transisi).

Catatan. Nama status tugas mengikuti dokumen SRS (Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, Selesai). *Terlambat* bukan status tugas, melainkan kondisi turunan (tenggat terlampaui dan belum Selesai) sehingga dimodelkan pada Diagram 2. Pengingat dihapus bersama tugasnya ketika transisi T9 terjadi.